

Compte rendu TP du 06/03/2026

Binôme 10

Manipulation	Oxydation du menthol en menthone
Référence (livre, auteur, pages)	Poste 5 TP postés
Observations expérimentales	
Mettre l'ampoule de coulée à la verticale si possible. C'est seulement quand on a un réfrigérant (qui est lourd) qu'on la met sur le côté. Pas nécessaire de mettre une pince au niveau de l'ampoule de coulée. Réaction : menthol + javel = menthone + Cl^- + eau Les 10 min indiquées dans le protocole pour l'ajout de javel avec à chaque fois attente de la décoloration dont très optimistes. Compter plutôt 20-30 minutes. La glace est nécessaire pour que la réaction ne s'emballe pas. Il faut mettre un thermomètre (donc utiliser un ballon bicol) et rester entre 5 et 20°C environ. Papier ioda-amidoné (aussi appelé test de chlorine) : En présence d'un oxydant (ClO^- ici), I_2 est oxydé en I^- qui forme avec l'amidon un complexe brun. Utilité du sulfite de sodium : Na_2SO_3. SO_3^{2-} est un très bon réducteur qui réagit avec ClO^- pour former Cl^- et H_2O et on élimine ainsi toute la javel restante. Dans l'ampoule à décanter, on ajoute en plus de ce qui est indiqué 20ml de cyclohexane pour améliorer la séparation de l'eau et de la phase organique. En plus de laver comme indiqué la phase organique, on lave aussi la phase aqueuse avec du cyclohexane. On récupère la phase organique qu'on combine avec l'autre avant le lavage à la soude.	
Exploitation et résultats	
L'exploitation ici est la chromatographie sur couche mince avec : 1. Du menthol commerciale 2. Le produit obtenu dans la phase organique lavée 3. De la menthone commerciale 4. Le co-dépôt contenant 1 et 2. Le co-dépôt doit être placé entre les composés. Idéalement, vous faites autant de co-dépôts que de composés -1 : dans chaque co-dépôt, vous déposez le composé directement à gauche et celui directement à droite. La menthone et le menthol n'ont pas de grandes conjugaisons par mésomérie donc on ne les voit pas à l'UV. Il est nécessaire d'utiliser KMnO_4 pour révéler. Ici, MnO_4^- oxyde les hydrocarbures et devient Mn^{2+} donc on a des taches blanches sur fond violet. <i>On peut chauffer la plaque avec un sèche cheveux pour mieux observer les taches.</i>	

Le révélateur à la vanilline sulfurique est aussi intéressant pour cette CCM.

Notre CCM n'est pas particulièrement probante ici.



On voit une tâche claire pour le menthol qui est notre réactif limitant qu'on retrouve dans le co dépôt mais pas dans notre produit ce qui est positif. Mais 2 et 3 sont très peu visibles et pas alignés donc on ne peut pas trop conclure qu'on a notre produit.

Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)

Leçon 5 CCM : 1^{ère} générale spécialité PC

Leçon 10 : Extraction liquide-liquide : 1^{ère} ST2S mais en même temps pas trop leçon eau

En effet si le thème est « eau » la manipulation est un peu moins adaptée.

Leçon 24 Mettre en œuvre un protocole de synthèse conduisant à la modification d'un groupe caractéristique : Terminale G Spécialité PC mais pas vraiment multi-étapes donc à voir.

C'est possible de présenter cette manipulation comme modification de groupe caractéristique et de dire qu'on illustre une étape d'oxydation présente par ailleurs dans une synthèse multi-étape.

Gestes présentés le jour J

Le jour J :

On peut faire l'extraction liquide - liquide devant le jury pour laver la phase organique.

Ou bien on peut faire la CCM.

C'est aussi possible de montrer le goutte à goutte suivant le thème (si celui-ci s'y prête).

Manipulation	Synthèse de l'ester de jasmin
Référence (livre, auteur, pages)	Poste 8 TP postés
Observations expérimentales	
Prendre un ballon bicol au lieu d'un monocol pour pouvoir mettre un thermomètre.  Pour le Dean-Stark : bien mettre le réfrigérant au-dessus et remplir avec du cyclohexane jusqu'à ce que ça coule presque. Et mettre de l'aluminium tout autour entre le haut du ballon et le haut du Dean-Stark. <i>L'aluminium permet de favoriser la montée en température dans le Dean-Stark qui n'est pas forcément évident avec des pièces de verrerie de cette taille.</i> $n_{\text{alcool benzylique}} = 0.048$ moles $n_{\text{acide acétique}} = 0.052$ moles On a donc l'alcool en réactif limitant $n_{\text{H}_2\text{Omax}} = 0.048$ moles $V_{\text{H}_2\text{O}}$ attendu dans le Dean-Stark : 0.87 mL Et on a bien en environ 1,1 mL (mesuré avec les graduations du Dean-Stark donc pas extrêmement précis) <i>On a un peu plus dans le Dean Stark que prévu car on a aussi l'acide acétique qui est miscible avec l'eau et qui fausse le volume mesuré. Il faut faire attention du coup car on peut potentiellement avoir l'acide acétique qui n'est pas en excès !! (Si le volume supplémentaire récolté dans le dean stark est 0.2 mL cela implique que 0.0035 moles d'acide acétique ont été retirées du milieu réactionnel) C'est pourquoi on se place volontairement en bon excès d'acide acétique pour ne pas être confronté à cette situation.</i> On maintient le reflux pendant environ 1h (on attend que plus aucune goutte d'eau ne tombe) Penser à bien diluer les réactifs/produits pour la ccm (une goutte dans le reste de cyclohexane). <i>Une goutte dans au moins une pipette pasteur de cyclo ou d'éluant.</i> Les étapes de lavage/ extraction / séchage ne sont pas évidentes et il n'y aura a priori pas de rotavap à l'agreg.	

L'an dernier il n'y avait pas d'évaporateur rotatif mais on va essayer d'en envoyer un cette année.

Exploitation et résultats

CCM:

1: alcool benzylique

2: acétate de benzyle commerciale

3: acétate de benzyle synthétisé

4: co-produit (ici on s'est trompé on a fait 1+2+3 mais il faut faire que le 2)

On a consommé tout l'alcool benzylique mais reste de l'a passer en phase aqueuse

Le protocole est plutôt bien expliqué

A l'aide de l'évaporateur rotatif, on élimine le cyclohexane

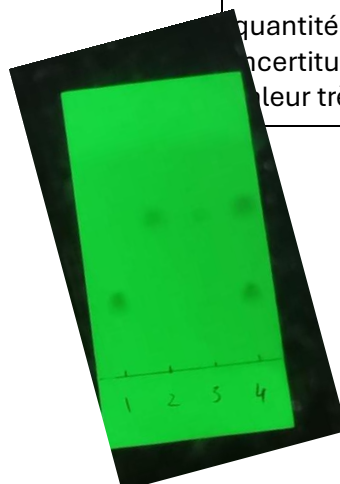
puis on calcule le rendement. On l'a oublié

dans l'autre sens. On révèle une masse d'acétate de benz

quantité de matière de 0.0375. On calcule le rendement r

ncertitudes impossibles à évaluer au vu des lavages, extr

leur très standard pour ce genre de synthèse (cf Jean Be



Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)

Leçon 5 : CCM : 1ère générale spécialité

Leçon 10 : Extraction liquide-liquide : 1ere ST2S mais en même temps pas trop leçon eau

Leçon 22 : Réaliser une estérification en optimisant les conditions opératoires TG - Spécialité

PC. mais pas vraiment multi-étapes donc à voir.

Comme au-dessus.

Leçon 24 Mettre en œuvre un protocole de synthèse conduisant à la modification d'un groupe caractéristique : Terminale G Spécialité PC mais pas vraiment multi-étapes donc à voir.

Leçon 39 : Utiliser un Dean Stark

Gestes présentés le jour J

Je pense que cette manip est intéressante si l'élément imposé est d'utiliser un dean-stark pour déplacer l'équilibre. Dans ce cas on montre qu'on a récupéré toute l'eau et on peut faire une CCM pour montrer que la réaction a été totale.

A ne surtout pas faire pour calculer un rendement de réaction Je ne suis pas d'accord, vous pouvez calculer un rendement si vous isolez le composé à partir des phases organiques.

Ce que je voulais dire c'est que d'arriver au produit final est très long car beaucoup d'étapes de lavage /extraction. De plus on est amené à transvaser le produit dans différents contenants et on en perd forcément.